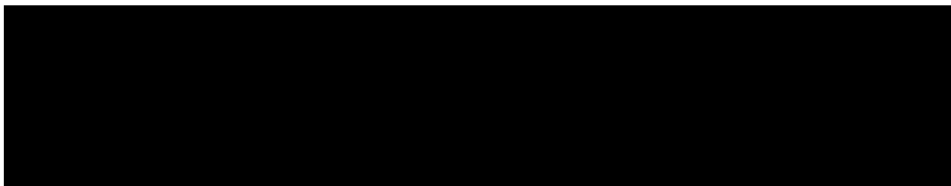


การบ้าน (สัปดาห์ที่ 1)

คำสั่งสำคัญ และใช้กับทุกการบ้านและข้อสอบ: รับงานที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น (จะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วทำเป็น pdf หรือจะเขียนใน tablet ก็ได้ แต่ขอเป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์เท่านั้น -- นักศึกษาสามารถศึกษากฎเกณฑ์การทำการบ้านโดยละเอียดได้ใน course syllabus -- อาจารย์ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวมไฟล์แจกจ่ายไฟล์เพื่อลดงานจำเจ ดังนั้นถ้าไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ไฟล์อาจจะตกหล่น ทำให้ไม่มีคะแนนได้)

1. พิสูจน์ว่า สำหรับทุกจำนวนเต็ม a, b ถ้า a และ b เป็นจำนวนคู่ แล้ว $a + b$ เป็นจำนวนคู่
(เกณฑ์สำคัญ: ต้องใช้นิยามจำนวนคู่ และระบุพยานให้ชัดเจน)



2. ข้อผิดพลาดของบทพิสูจน์ด้านล่างเกี่ยวข้องกับการพูดถึงตัวบ่งปริมาณ for all "สำหรับ...ใด ๆ" แต่ขั้นตอนการให้เหตุผลถูกแล้ว จงบอกสาเหตุที่ผิด พร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้อง
"สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 จะเป็นจำนวนคู่"

พิสูจน์. สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ จะได้ว่า จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n = 2k$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนคู่ n ใด ๆ และจำนวนเต็ม k ใด ๆ จะได้ว่า

$$\begin{aligned}n^2 &= (2k)^2 \\&= 4k^2 \\&= 2(2k^2)\end{aligned}$$

ดังนั้น สำหรับจำนวนเต็ม m ใด ๆ ที่ $m = 2k^2$ จะได้ว่า $n^2 = 2m$
เพราะฉะนั้น สำหรับจำนวนเต็มคู่ n และจำนวนเต็ม m ใด ๆ จะได้ว่า $n^2 = 2m$ จึงได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคู่ ☐